ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 06**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: ОБРАБОТКА ЗАКРЫТОГО КОНУТРА

Порядок выполнения работы

1. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.

2. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 39 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 8.

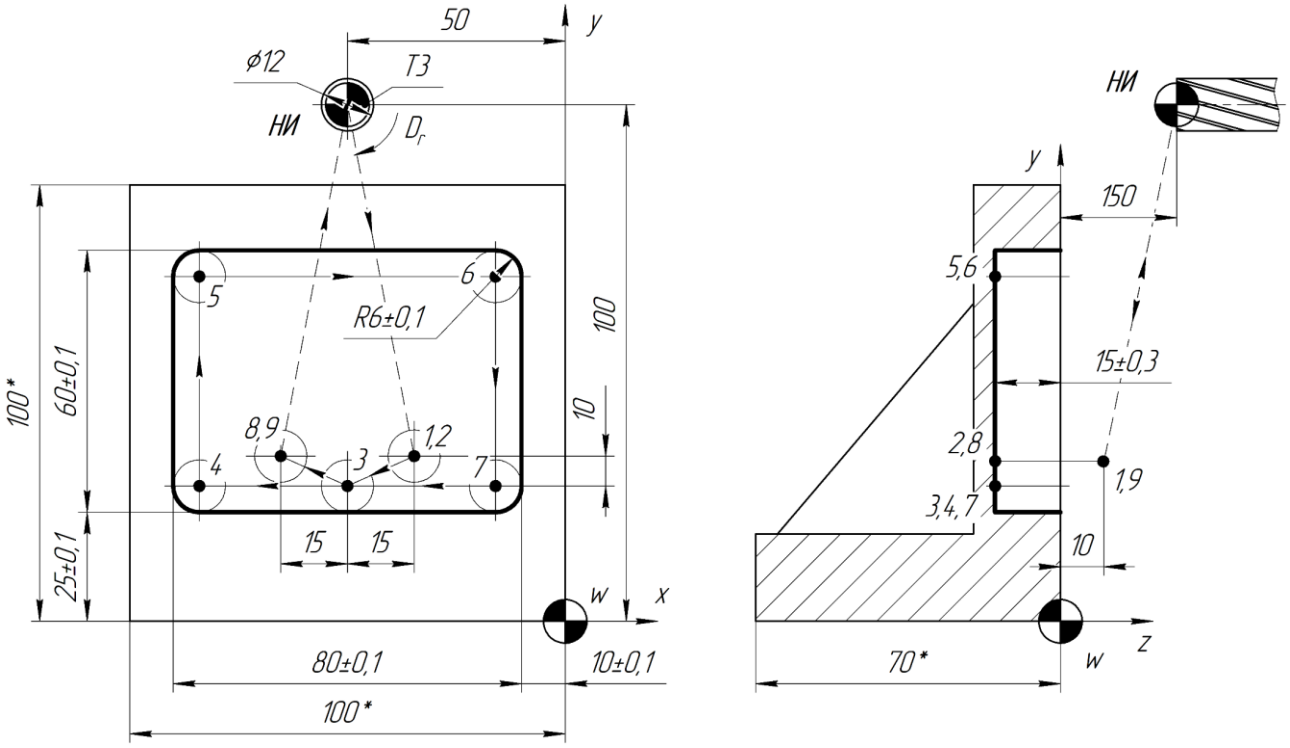


Рисунок 39. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 8. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания		
			Z, шт.	*Sz*, мм/зуб	*v*, м/мин
1	1-9	Фрезерование контура детали	3	0,02	250

Разработка управляющей программы

Управляющая программа представляется в виде таблицы (см. таблицу 9) с указанием кадров и комментариев.

Таблица 9. Управляющая программа

Кадры УП	Комментарии
% 06	% – символ главного кадра и начала УП. 06 – номер УП
T3 M6	Вызов инструмента, расположенного в 3-м гнезде инструментального магазина. M6 – автоматическая смена инструмента
G90	Все координаты будут заданы в абсолютной системе координат
G97 M3 S800	Перед началом любого перемещения инструмента необходимо включить вращение шпинделя с инструментом. Можно указать любое значение, в данном случае: n = 800 об/мин
G X-35 Y41 Z10	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
S6635	n = (250*1000) / (π*12) ≈ 6635 об/мин
G1 G94 Z-15 F398 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 2. Включение подачи охлаждения. При фрезеровании скорость подачи задается в мм/мин (G94): Sм=Sz*Z*n=0,02*3*6635 ≈ 398 мм/мин
X-50 Y31	Перемещение на рабочей подаче в т. 3
X-84	Перемещение на рабочей подаче в т. 4
Y79	Перемещение на рабочей подаче в т. 5
X-16	Перемещение на рабочей подаче в т. 6
Y31	Перемещение на рабочей подаче в т. 7
X-50	Перемещение на рабочей подаче в т. 3
X-65 Y41	Перемещение на рабочей подаче в т. 8
G Z10 M9	Перемещение на ускоренной подаче в т. 9
X-50 Y100 Z150	Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M5	Отключение вращения шпинделя
M2	Конец УП